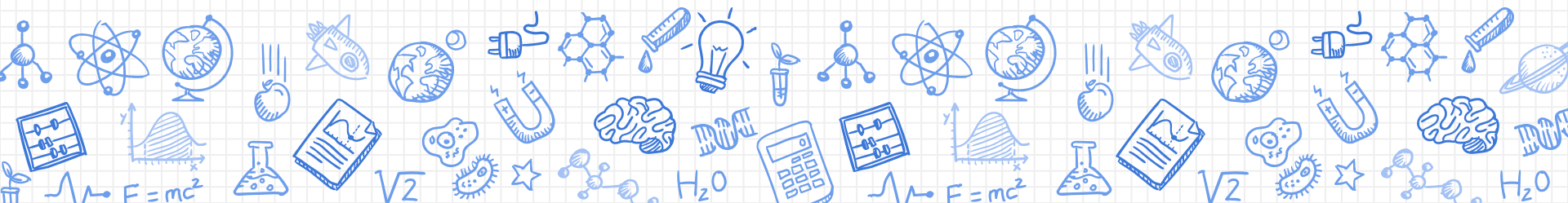


Álgebra Booleana



Álgebra Booleana

Conceitos



**A álgebra de Booleana é um sistema
matemático composto por
operadores, regras, postulados e
teoremas.**

X A álgebra booleana usa funções e variáveis, como na álgebra convencional, que podem assumir apenas um dentre dois valores:

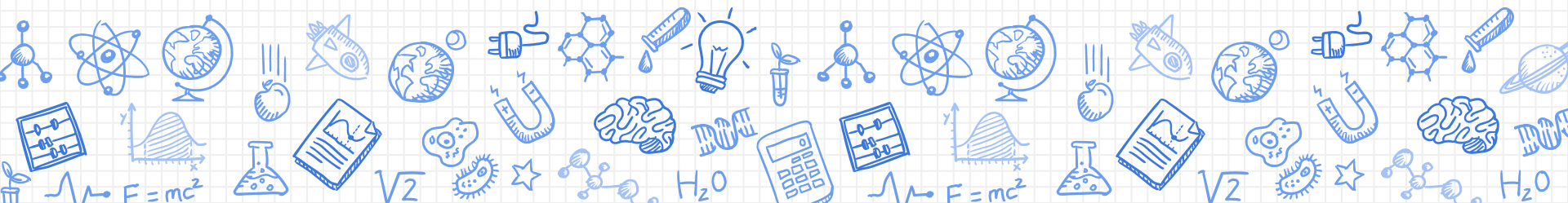
- {Falso, **Verdadeiro**} raciocínio humano
- {Desligado, **Ligado**} circuitos de chaveamento
- {0, **1**} sistema binário
- {0v, +5v} eletrônica digital

X A álgebra booleana trabalha com dois operadores, o operador **AND**, simbolizado por (.) e o operador **OR**, simbolizado por (+):

- O operador AND é conhecido como produto lógico e o operador OR é conhecido como soma lógica
- Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção e união da teoria dos conjuntos.

Portas Lógicas

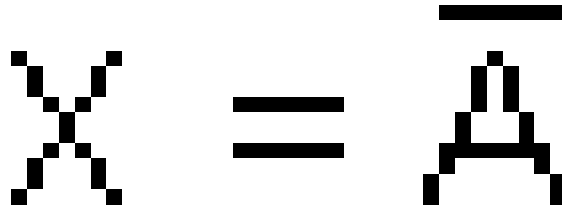
Conceitos



Porta Lógica NÃO (NOT) ou Complemento

X Complementa o sinal de entrada. Se o sinal de entrada for 0 ela produz uma saída 1, se a entrada for 1 ela produz uma saída 0:

- Função booleana



Porta Lógica E (AND)

X Combina sinais de entrada equivalentemente a um circuito em série. Produz uma saída 1 se todos os sinais de entrada forem 1. Senão produz 0.

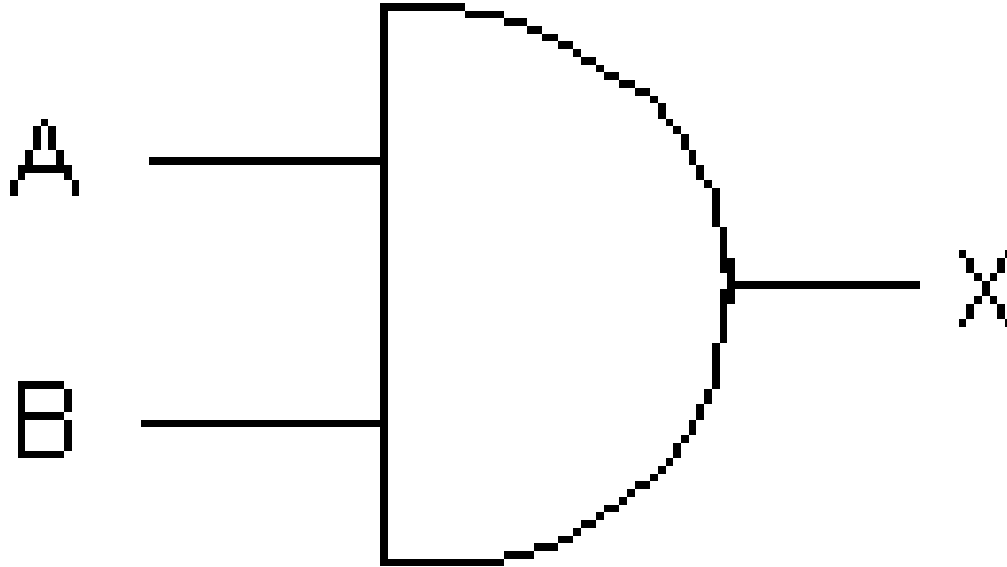
– Função booleana

$$X = A \cdot B$$



Porta Lógica E (AND)

– Representação gráfica



Porta Lógica E (AND)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica OU (OR)

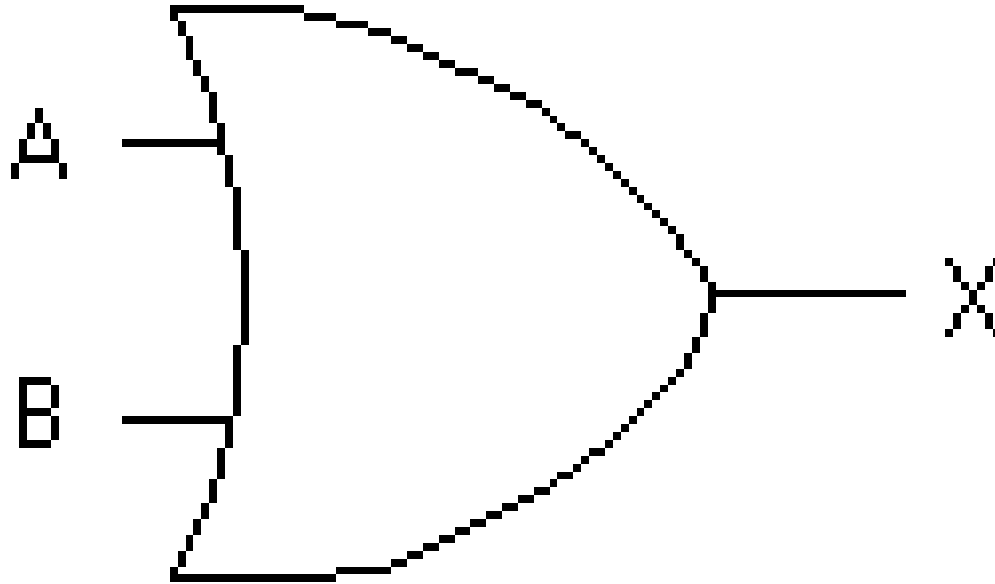
X Combina dois ou mais sinais de entrada equivalentemente a um circuito paralelo. Produz uma saída 1 se qualquer um dos sinais de entrada for 1.

Senão produz 0.

– Função booleana

$$X = A + B$$

– Representação gráfica



Porta Lógica OU (OR)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

X Contexto:

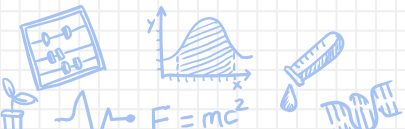
X Expressão Booleana

$$S = \bar{A} \cdot B$$

Entrada A (Energia Rede)	Entrada B(Presença)	A ⁻ (Sem Energia)	Saída S(Lâmpada)
0	0	1	0
0	1	1	1 (Acende!)
1	0	0	0
1	1	0	0



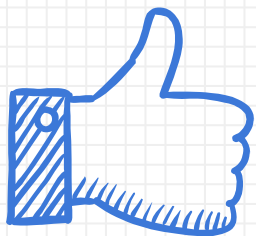
Entrada A (Energia Rede)	Entrada B(Presença)	A ⁻ (Sem Energia)	Saída S(Lâmpada)
0	0	1	0
0	1	1	1 (Acende!)
1	0	0	0
1	1	0	0



Precedência

1. ()
2. NOT
3. AND
4. OR





THANKS!

Any questions?

You can find me at

X @danhpaiva

X daniel.h.paiva@ulife.com.br